



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

گزارش آزمایش دوم

اعضای گروه

کیارش شجاعی ارانی - ۴۰۲۱۰۶۱۰۱
آریانا زال‌نژاد - ۴۰۲۱۷۰۹۶۸

نام درس

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

نیم‌سال تابستان ۱۴۰۵

نام استاد درس

دکتر صفائی

۱ مقدمه

هدف این بخش، مشاهده مستقیم سازوکار بارگذاری یک صفحه وب مبتنی بر HTTP و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آماری و تحلیلی صورت آزمایش است. ضبط روی wlp0s20f3 Wireless Interface انجام شد. همان‌گونه که در شکل 1 دیده می‌شود، این Interface در صفحه آغازین وایرشارک فعال و دارای ترافیک بود.

در بخش دوم، هدف مشاهده ارتباط متنی دوطرفه Telnet، Telnet Option Negotiation و میزان خوانایی داده‌های Client و سرور در فایل ضبط است. برای این منظور، نشست¹ زنده telehack.com و شواهد ارائه‌شده از telnet.pcap به صورت جداگانه بررسی شدند.

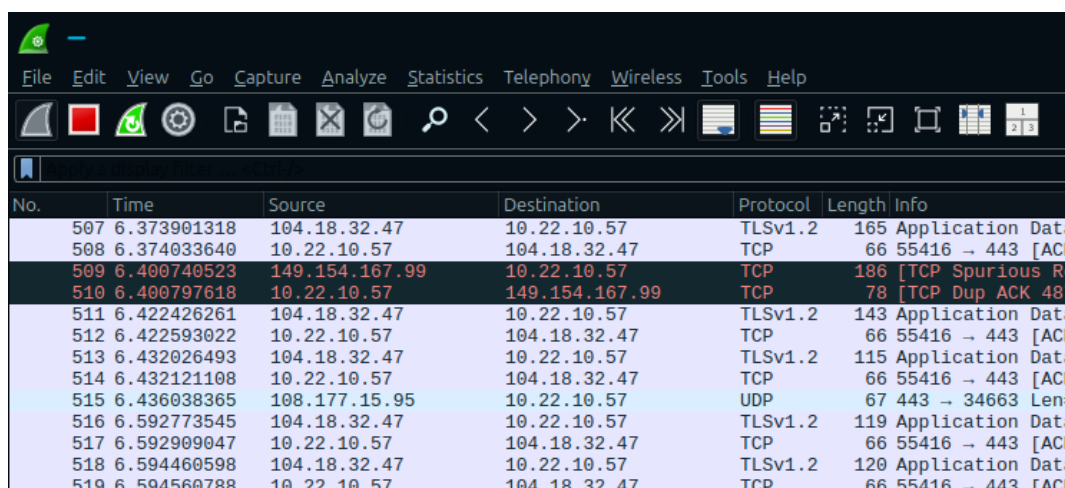
در بخش سوم، پس از پاک کردن حافظه نهان DNS، یک پرس‌وجوی نوع A با nslookup ارسال و زوج درخواست و پاسخ آن در وایرشارک تحلیل شد. هدف، تعیین سرور مقصد و تفسیر دقیق سرآیند، شمارنده‌ها و رکورد پاسخ DNS بود.



شکل ۱: انتخاب Interface فعال wlp0s20f3 در Wireshark 4.4.8

پس از آغاز ضبط، ورود بسته‌ها در فهرست اصلی مشاهده شد. شکل 2 نمایی از ضبط زنده را نشان می‌دهد. فایل نهایی http.pcap شامل 5953 بسته، 2074855 بایت داده و 82.379578751 ثانیه ترافیک است.

¹Session



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
507	6.373901318	104.18.32.47	10.22.10.57	TLSv1.2	165	Application Data
508	6.374033640	10.22.10.57	104.18.32.47	TCP	66	55416 → 443 [ACK]
509	6.400740523	149.154.167.99	10.22.10.57	TCP	186	[TCP Spurious Retransmission]
510	6.400797618	10.22.10.57	149.154.167.99	TCP	78	[TCP Dup ACK 48]
511	6.422426261	104.18.32.47	10.22.10.57	TLSv1.2	143	Application Data
512	6.422593022	10.22.10.57	104.18.32.47	TCP	66	55416 → 443 [ACK]
513	6.432026493	104.18.32.47	10.22.10.57	TLSv1.2	115	Application Data
514	6.432121108	10.22.10.57	104.18.32.47	TCP	66	55416 → 443 [ACK]
515	6.436038365	108.177.15.95	10.22.10.57	UDP	67	443 → 34663 Length 0
516	6.592773545	104.18.32.47	10.22.10.57	TLSv1.2	119	Application Data
517	6.592909047	10.22.10.57	104.18.32.47	TCP	66	55416 → 443 [ACK]
518	6.594460598	104.18.32.47	10.22.10.57	TLSv1.2	120	Application Data
519	6.594560788	10.22.10.57	104.18.32.47	TCP	66	55416 → 443 [ACK]

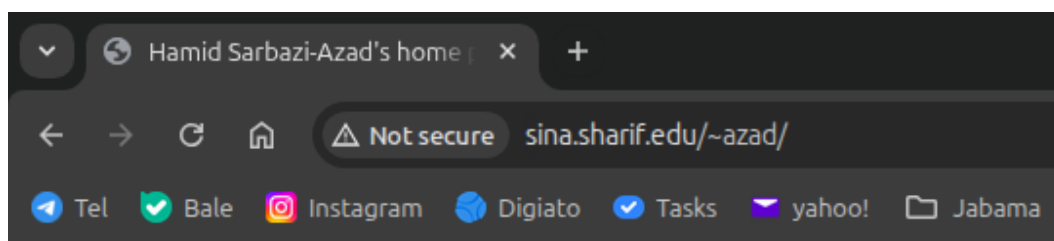
شکل ۲: ضبط زنده ترافیک روی Wireless Interface

۲ تقسیم کار

آزمایش اول توسط کیارش شجاعی و آزمایش دوم و سوم توسط آریانا زال‌نژاد انجام شد. هرکس گزارش و تصاویر خود را تهیه کرد و گزارش نهایی توسط کیارش شجاعی جمع‌آوری شد.

۳ روش انجام آزمایش

نشانی <http://sina.sharif.edu/~azad/> در پنجره ناشناس مرورگر Chrome باز شد. نمای کامل صفحه و استفاده از HTTP ناامن در شکل 3 دیده می‌شود. پس از بارگذاری و بازخوانی صفحه، ضبط متوقف و فایل با قالب pcap ذخیره شد. نشانی رایانه آزمایش 10.22.10.57 و نشانی سرور وب 152.89.13.54 بود.



Hamid Sarbazi-Azad, PhD
 Professor of Computer Science and Engineering
 High-Performance Computing Architectures and Netwo
 Department of Computer Science and Engineering
 Sharif University of Technology, Tehran, Iran
 Tel: +98 21 66166622 (office)
 +98 21 66166672 (lab)
 Fax: +98 21 66169246
 Email: azad{AT}sharif.edu and azad{AT}ipm.ir

Last updated on July 13, 2023

شکل ۳: صفحه وب هدف در پنجره ناشناس مرورگر

برای یافتن درخواست‌ها، فیلتر `http.request.method == "GET"` اعمال شد. مطابق شکل ۴، نخستین درخواست صفحه در فریم 3541 از 10.22.10.57 به 152.89.13.54 ارسال شده و سرآیند آن شامل Host: sina.sharif.edu و URI: /~azad/ است. درخواست تصویر image002.jpg نیز در فریم 3579 مشاهده شد.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3541	40.435463646	10.22.10.57	152.89.13.54	HTTP	518	GET /~azad/ HTTP/1.1
3579	40.513588203	10.22.10.57	152.89.13.54	HTTP	455	GET /~azad/index_files/image002.jpg HTTP/1.1
4593	54.447521661	10.22.10.57	185.125.190.99	HTTP	154	GET / HTTP/1.1
4659	57.407727604	10.22.10.57	152.89.13.54	HTTP	535	GET /~azad/ HTTP/1.1
4686	57.473725469	10.22.10.57	152.89.13.54	HTTP	498	GET /~azad/index_files/image002.jpg HTTP/1.1

شکل ۴: درخواست‌های HTTP GET ثبت‌شده برای صفحه و تصویر آن

۴ نتایج بخش HTTP و پاسخ پرسش‌ها

۱-۴ پروتکل‌های دارای بیشترین حجم ترافیک

آمار سلسله‌مراتب پروتکل‌ها^۲ بدون اعمال فیلتر نمایشی^۳ استخراج شد. راهنمای وایرشارک توضیح می‌دهد که هر ردیف این پنجره تعداد و درصد بسته‌ها و بایت‌های یک پروتکل را نمایش می‌دهد و چون هر بسته چند لایه پروتکلی دارد، مجموع درصد ردیف‌های مختلف الزاما 100 درصد نیست. شکل 5 پنجره آماری آزمایش و جدول 1 مقادیر اصلی استخراج‌شده را نشان می‌دهند.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	5953	100.0	2074855	201 k	0	0	0	5953
Ethernet	100.0	5953	4.0	83384	8,097	0	0	0	5953
Internet Protocol Version 6	0.0	2	0.0	96	9	0	0	0	2
Internet Control Message Protocol v6	0.0	2	0.0	96	9	2	96	9	2
Internet Protocol Version 4	99.9	5945	5.7	118900	11 k	0	0	0	5945
User Datagram Protocol	3.8	228	0.1	1824	177	0	0	0	228
Transmission Control Protocol	96.0	5716	8.9	183696	17 k	3195	103024	10 k	5716
Transport Layer Security	42.1	2508	70.0	1452407	141 k	2508	1359606	132 k	2563
Hypertext Transfer Protocol	0.2	10	0.2	3273	317	6	2015	195	10
Line-based text data	0.0	2	54.6	1132648	109 k	2	1132648	109 k	2
JPEG File Interchange Format	0.0	2	2.5	52012	5,050	2	52012	5,050	2
Data	0.1	3	0.4	7428	721	3	7428	721	3
Internet Control Message Protocol	0.0	1	0.0	361	35	1	361	35	1
Address Resolution Protocol	0.1	6	0.0	168	16	6	168	16	6

شکل 5: آمار سلسله‌مراتب پروتکل‌های موجود در http.pcap

جدول ۱: پروتکل‌های اصلی از نظر تعداد بسته و حجم بایت

پروتکل	تعداد بسته	درصد بسته‌ها	تعداد بایت	درصد بایت‌ها
IPv4	5945	99.866	118900	5.731
TCP	5716	96.019	183696	8.853
TLS	2508	42.130	1452407	70.000
HTTP	10	0.168	3273	0.158
داده متنی بازسازی‌شده	2	0.034	1132648	54.589
JPEG	2	0.034	52012	2.507
DNS	52	0.874	4112	0.198

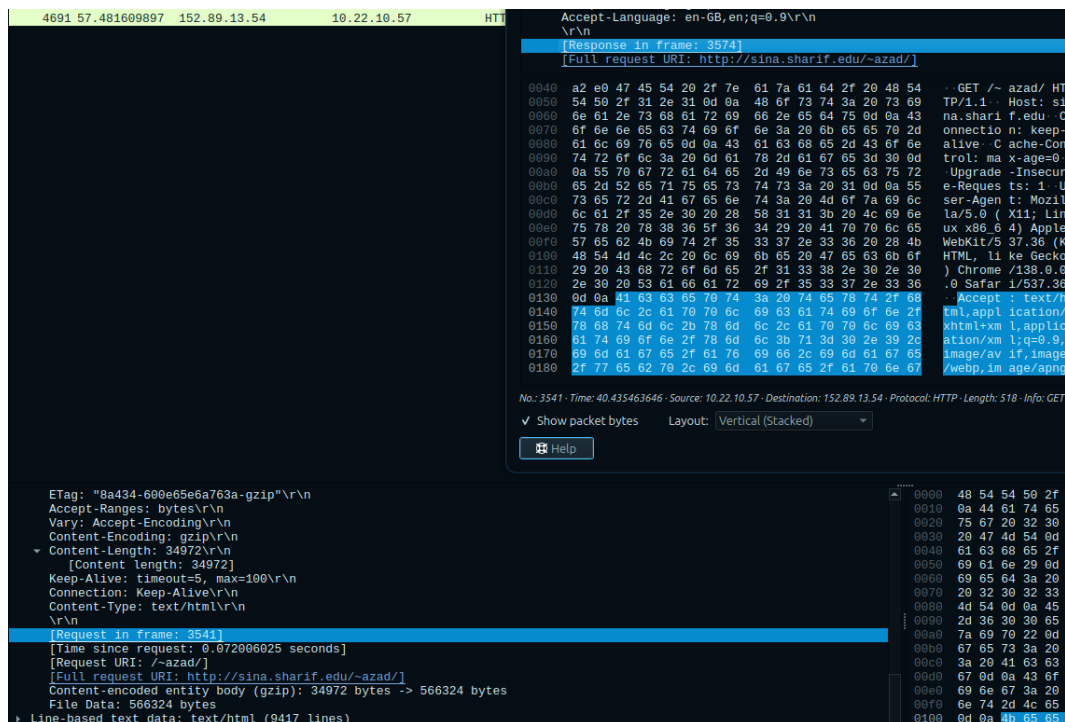
بنابراین از نظر تعداد بسته، IPv4 و TCP و پس از آن TLS غالب‌اند؛ از نظر بایت‌های منتسب به پروتکل‌ها نیز TLS با 1452407 بایت و 70 درصد بیشترین سهم را دارد. سهم بالای داده متنی، نتیجه بازسازی بدنه بزرگ سند HTTP در وایرشارک است و نباید با جمع ساده درصد لایه‌های مستقل تفسیر شود.

²Protocol Hierarchy

³Display Filter

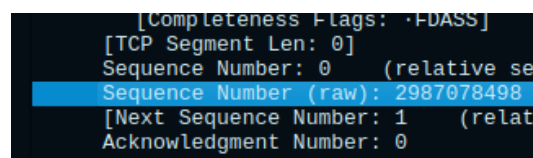
۲-۴ زمان پاسخ HTTP و Absolute Sequence Number در TCP

نخستین درخواست مرتبط با صفحه اصلی در فریم 3541 و پاسخ 200 OK HTTP/1.1 متناظر در فریم 3574 قرار دارد. مرجع فیلترهای وایرشارک، فیلد http.time را «زمان سپری شده از درخواست» تعریف می‌کند. شکل 6 مقدار $\text{Time since request} = 0.072006025 \text{ s}$ را نشان می‌دهد؛ در نتیجه اختلاف زمانی برابر 72.006025 میلی ثانیه است.



شکل ۶: ارتباط فریم درخواست 3541 با پاسخ 3574 و زمان پاسخ اندازه‌گیری شده (این تصویر خیلی قابل برش دادن نبود و به این دلیل باید با همین اندازه بزرگ قرار داده می‌شد.)

برای بررسی Absolute Sequence Number، در Wireshark فیلد Raw Sequence Number -32- بیتی آن را نمایش می‌دهد. برای نخستین اتصال TCP مرتبط با سرور HTTP آزمایش، بسته SYN در فریم 3538 از Port 52332 به Port 80 ارسال شده و شماره ترتیب خام آن 2987078498 است؛ این مقدار در شکل 7 دیده می‌شود.



شکل ۷: شماره ترتیب خام اتصال TCP مرتبط با صفحه هدف

۳-۴ نوع پرس و جوها و پاسخ های DNS

مطابق شکل 8، یکی از پرس و جوهایی^۴ دامنه sina.sharif.edu دارای نوع A، کد 1 و کلاس IN است. RFC 1035 نوع A را نشانی میزبان و نوع SOA با کد 6 را آغاز ناحیه مرجع تعریف می کند.

```
Queries
  sina.sharif.edu: type A, class IN
    Name: sina.sharif.edu
    [Name Length: 15]
    [Label Count: 3]
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
  Additional records
    <Root>: type OPT
      Name: <Root>
      Type: OPT (41)
      UDP payload size: 1472
      Higher bits in extended RCODE: 0x00
      EDNS0 version: 0
      Z: 0x0000
        0... .. = DO bit: Cannot handle DNSSEC security RRs
        .000 0000 0000 0000 = Reserved: 0x0000
      Data length: 0
    [Response In: 3383]
```

شکل ۸: پرس و جوی DNS نوع A برای sina.sharif.edu

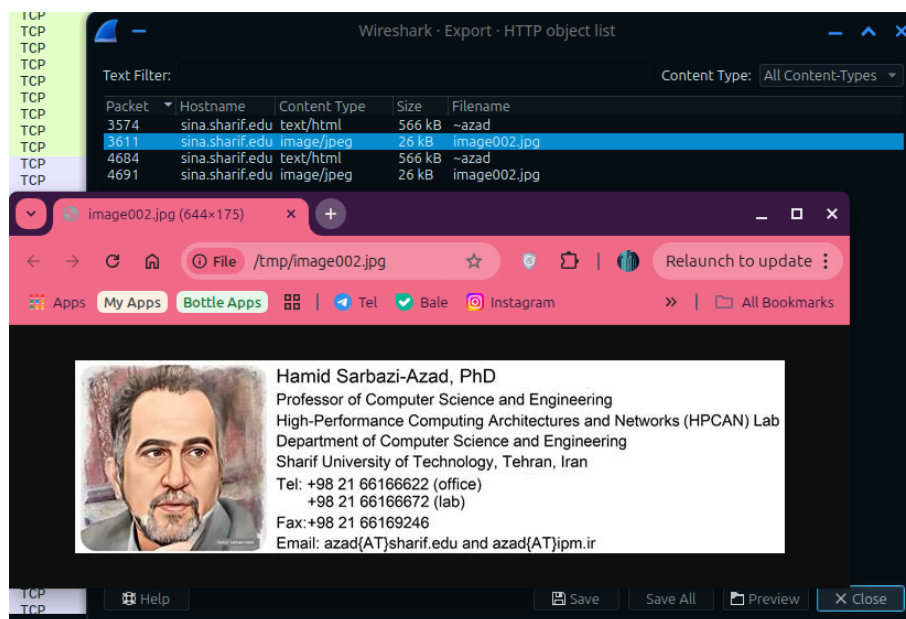
تحلیل فایل ضبط شده نشان داد که مرورگر دو نوع پرس و جوی A و HTTPS ارسال کرده است. پاسخ پرس و جوی A یک رکورد A با مقدار 152.89.13.54 داشت. همچنین در بخش Additional درخواست ها و پاسخ ها رکورد OPT نوع 41 دیده شد. این رکورد طبق RFC 6891 یک شبه رکورد EDNS(0) برای اطلاعات کنترلی است و داده پاسخ نام دامنه محسوب نمی شود.

۴-۴ بازیابی تصویر از جریان HTTP

Export Objects جریان های پروتکل^۵ انتخابی را می کاود و Reconstructed Objects، از جمله تصویرهای HTTP، را ذخیره می کند. در شکل 9 چهار شیء دیده می شود: دو سند HTML و دو انتقال از فایل image002.jpg در فریم های پاسخ 3611 و 4691. هر ردیف تصویر حدود 26 کیلوبایت است؛ تکرار آن ناشی از بازخوانی صفحه است و تنها یک تصویر متمایز در ضبط وجود دارد.

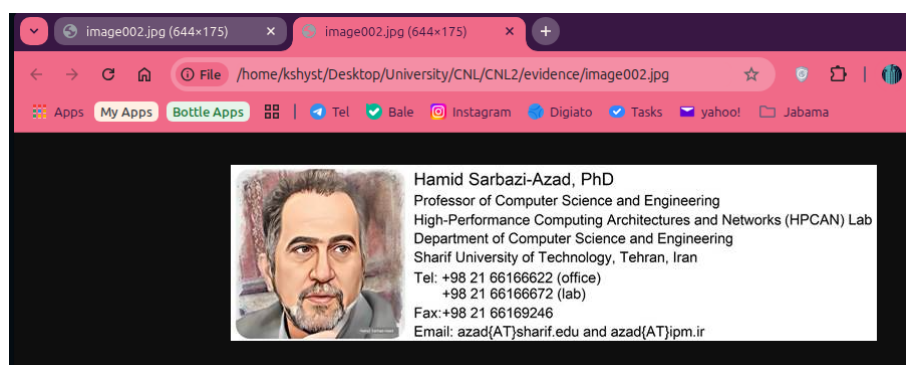
⁴Queries

⁵Protocol Streams



شکل ۹: فهرست اشیای HTTP و پیش‌نمایش image002.jpg

فایل استخراج‌شده باز و صحت آن بررسی شد. نتیجه در شکل 10 نمایش داده شده است.



شکل ۱۰: تصویر image002.jpg بازیابی‌شده از جریان HTTP

۵ بررسی ارتباط از طریق Telnet

۱-۵ مشاهدات نشست زنده Telehack

در ضبط زنده، Client با نشانی 172.20.10.3 به سرور Telehack با نشانی 64.13.139.230 متصل شد. بسته آغاز اتصال، مقدار Destination Port را در سرآیند TCP برابر 23 نشان می‌دهد. این نتیجه با رجیستری رسمی IANA نیز سازگار است که خدمت Telnet را برای TCP Port 23 ثبت کرده است. عبارت Connected to TELEHACK port 161 در خروجی Terminal بخشی از پیام

کاربردی سرویس است و نباید با Destination Port موجود در سرآیند TCP اشتباه شود.

جزئیات TCP Three-way Handshake نیز در شکل 13 قابل مشاهده است. فریم 21295 یک بسته SYN از 172.20.10.3:14580 به 64.13.139.230:23، فریم 21298 پاسخ SYN، ACK سرور و فریم 21299 تأیید نهایی Client است. بنابراین نقش دو میزبان فقط از جهت برقراری اتصال و شماره Port نیز قابل تشخیص است: آغازگر، Client و میزبان پاسخ‌دهنده از Port 23، سرور است.

در نشست زنده، فرمان‌های help، date و cal اجرا شدند. خروجی شامل منوی متنی ASCII، فهرست فرمان‌های موجود، تاریخ و ساعت سامانه و تقویم بود. شکل‌های 11 و 12 اجرای این فرمان‌ها و خروجی خوانای آن‌ها را نشان می‌دهند. فرمان help نام و توضیح فرمان‌های قابل استفاده را چاپ کرد؛ فرمان date مقدار +0330 Monday, August 10, 2026 9:53:15 AM را برگرداند و فرمان cal تقویم ماه‌های July 2026، August 2026 و September 2026 را نمایش داد.

```
Telnet telehack.com
Connected to TELEHACK port 161
It is 11:17 pm on Sunday, August 9, 2026 in Mountain View, California, USA.
There are 122 local users. There are 26649 hosts on the network.
May the command line live forever.
Command, one of the following:
a2          ac          advent       aquarium    basic        bf
cat         ching       clear       eliza       cowsay       date
ddate       diff       dir         elizab     evit         factor
figlet      finger     finrod     geoip       gif          help
ipaddr      joke       liff       login       mac          md5
minesweeper more       morse      netstat     newuser      notes
octopus     phoon      pig         privacy    rain         rainbow
rand        recover    rfc        rockets    roll         salvo
sleep       starwars   tail        today      uptime       users
uumap       uupath     uuplot     weather    when         zc
```

شکل ۱۱: اتصال به Telehack و اجرای فرمان help

```
uumap <host>          show uumap entry for a host
uupath <host> [avoid-hosts] show path to host
uuplot <host> [avoid-hosts] plot uupath to a host
weather [user|port]    show weather
when [unixtime]        convert a unix time
zipcode <zipcode|location> lookup a zipcode or location
zork                   play zork

Press control-C to interrupt any command.
More commands become available after login.
.date
Monday, August 10, 2026 9:53:15 AM +0330
.cal
      July 2026      August 2026      September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8 9 10 11    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
      30 31
```

شکل ۱۲: ادامه خروجی help و اجرای فرمان‌های date و cal

۲-۵ Telnet Option Negotiation

بر اساس RFC 854، نشست Telnet یک اتصال TCP است که داده و اطلاعات کنترلی Telnet را حمل می‌کند و گزینه‌ها با ساختار DO، DON'T، WILL و WON'T مذاکره^۶ می‌شوند. RFC 855 نیز Subnegotiation را تبادل پارامترهای یک گزینه پس از پذیرش آن تعریف می‌کند. پیام‌های مشاهده‌شده در ضبط زنده عبارت بودند از:

Will Suppress Go Ahead •

Suboption Terminal Type •

Do Suppress Go Ahead •

Do Echo •

Will Terminal Type •

Will Negotiate About Window Size •

Suboption Negotiate About Window Size •

Won't Environment Option •

Will New Environment Option •

Will Binary Transmission •

Suboption New Environment Option •

هر یک از این پیام‌ها بخشی از تنظیم رفتار Terminal است. Will Suppress Go Ahead پیشنهاد توقف ارسال پیام کنترلی GA و Do Suppress Go Ahead درخواست همین رفتار از طرف مقابل است؛ این گزینه در RFC 858 تعریف شده است. پیام Do Echo از طرف مقابل می‌خواهد برای نویسه‌های دریافتی Echo انجام دهد و معنای آن در RFC 857 مشخص شده است.

در گزینه Terminal Type، پیام Will Terminal Type آمادگی فرستنده برای اعلام این نوع را نشان می‌دهد و Suboption Terminal Type مقدار واقعی آن را منتقل می‌کند. در گزینه اندازه پنجره^۷

^۶Negotiate

^۷Window Size

نیز Subnegotiation Will Negotiate About Window Size پشتیبانی از NAWS را اعلام می‌کند و متناظر، عرض و ارتفاع پنجره را از Client به سرور می‌فرستد.

پیام Will Binary Transmission پیشنهاد می‌کند داده‌های آن جهت به صورت هشت‌بیتی تفسیر شوند؛ حالت دودویی^۸ برای هر جهت جریان جداگانه مذاکره می‌شود. در نهایت، Won't Environment Option رد گزینه قدیمی محیط است، در حالی که Will New Environment Option برای ارسال متغیرهای محیطی^۹ با سازوکار جدید را اعلام می‌کند و Suboption New Environment Option برای درخواست یا انتقال این مقادیر به کار می‌رود.

فیلتر `telnet || tcp.port == 23`، اتصال به Port 23 و این پیام‌های مذاکره را آشکار کرد؛ همان‌گونه که در شکل ۱۳ دیده می‌شود، نشانی‌های Client و سرور نیز در دو جهت بسته‌ها قابل تشخیص‌اند.

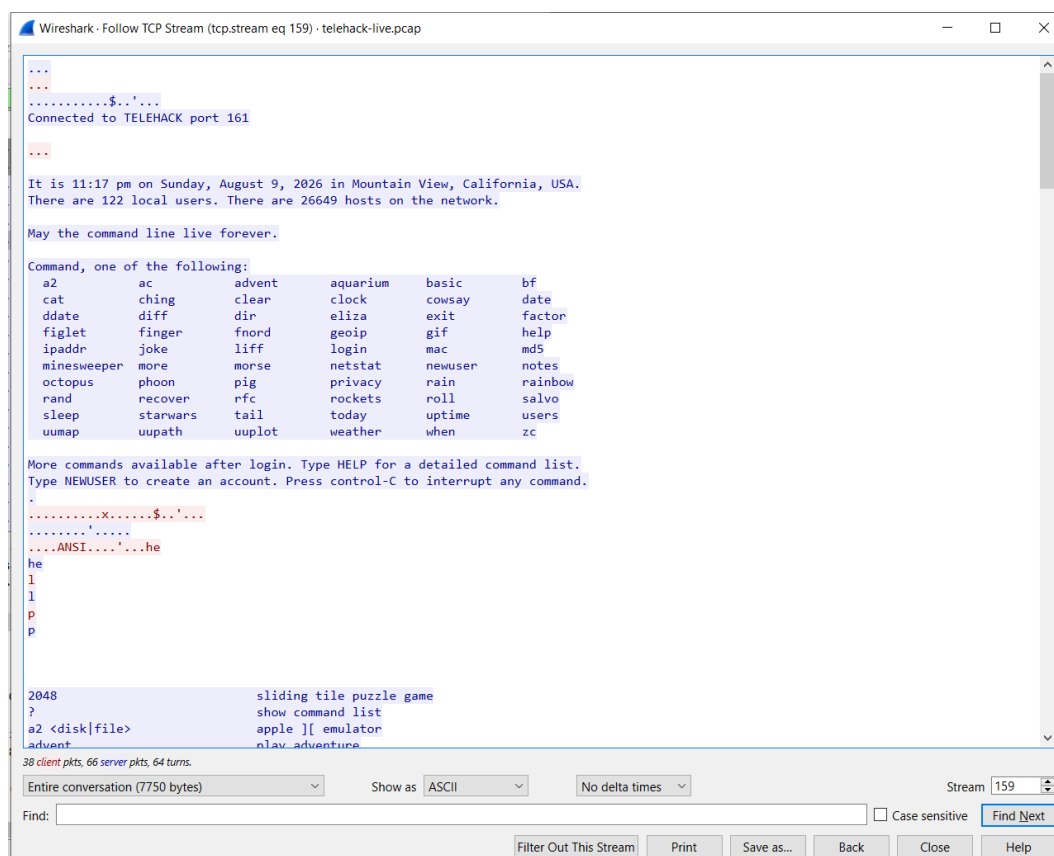
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21295	302.218708	172.20.10.3	64.13.139.230	TCP	66	14580 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
21298	302.488126	64.13.139.230	172.20.10.3	TCP	66	23 → 14580 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Min=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
21299	302.488204	172.20.10.3	64.13.139.230	TCP	54	14580 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Min=131584 Len=0
21300	302.729070	64.13.139.230	172.20.10.3	TELNET	57	Will Suppress Go Ahead
21301	302.729169	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	57	Do Suppress Go Ahead
21318	302.972460	64.13.139.230	172.20.10.3	TELNET	106	Will Echo, Do Terminal Type, Do Negotiate About Window Size, Do Environment Option, Do New Environment Option, ..
21319	302.972568	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	57	Do Echo
21343	303.226045	64.13.139.230	172.20.10.3	TELNET	1162	1188 bytes data
21344	303.226092	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	78	Will Terminal Type, Will Negotiate About Window Size, Suboption Negotiate About Window Size, Won't Environment Option, Will Ne...
21346	303.482535	64.13.139.230	172.20.10.3	TELNET	55	Telnet Data [Malformed Packet]
21348	303.524831	172.20.10.3	64.13.139.230	TCP	54	14580 → 23 [ACK] Seq=31 Ack=1165 Win=130304 Len=0
21349	303.778148	64.13.139.230	172.20.10.3	TELNET	67	3 bytes data, Suboption New Environment Option
21350	303.778229	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	64	Suboption Terminal Type
21351	304.068127	64.13.139.230	172.20.10.3	TCP	54	23 → 14580 [ACK] Seq=1178 Ack=41 Win=64256 Len=0
21352	304.068166	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	60	Suboption New Environment Option
21353	304.305933	64.13.139.230	172.20.10.3	TCP	54	23 → 14580 [ACK] Seq=1178 Ack=47 Win=64256 Len=0
21506	319.073760	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	55	1 byte data
21508	319.331061	64.13.139.230	172.20.10.3	TCP	54	23 → 14580 [ACK] Seq=1178 Ack=48 Win=64256 Len=0
21509	319.331192	172.20.10.3	64.13.139.230	TELNET	55	1 byte data
21510	319.334980	64.13.139.230	172.20.10.3	TELNET	55	1 byte data
21511	319.387414	172.20.10.3	64.13.139.230	TCP	54	14580 → 23 [ACK] Seq=49 Ack=1179 Win=130304 Len=0

شکل ۱۳: اتصال TCP روی Port 23 و Telnet Option Negotiation

پنجره Follow TCP Stream نشان داد که هم فرمان‌های Client و هم پاسخ‌های سرور قابل خواندن هستند. راهنمای وایرشارک بیان می‌کند که در این پنجره، داده Client به سرور قرمز و داده سرور به Client آبی نمایش داده می‌شود. در شکل ۱۴، پاسخ‌های آبی سرور شامل پیام خوشامد، منوی Terminal و فهرست فرمان‌ها است و داده قرمز، ورودی Client را نشان می‌دهد.

^۸Binary Mode

^۹Environment Variables



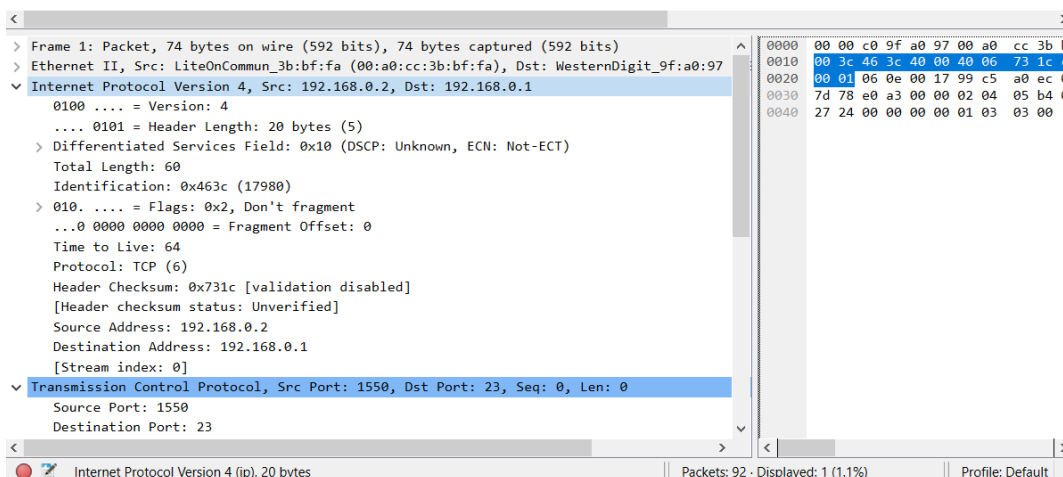
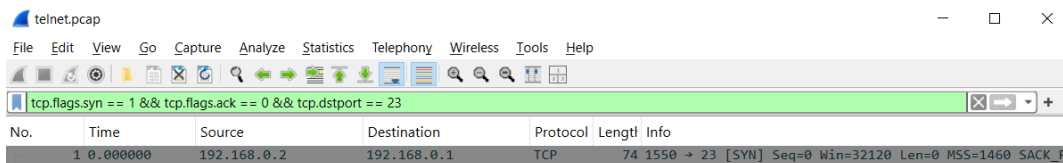
شکل ۱۴: خوانایی داده‌های دو جهت نشست زنده در Follow TCP Stream

در پایین همین پنجره، جریان 159 با مجموع 7750 بایت نمایش داده شده است. آمار قابل مشاهده شامل 38 بسته Client، 66 بسته سرور و 64 نوبت تبادل است. این اعداد فقط به جریان انتخاب شده مربوط اند. وجود متن آبی خوانا اثبات می‌کند که پاسخ سرور نیز مانند ورودی Client از فایل ضبط قابل بازسازی است؛ بنابراین مشاهده به فرمان‌های ارسالی محدود نبود.

۳-۵ تحلیل شواهد فایل telnet.pcap

۱-۳-۵ پرسش اول: نشانی IP مربوط به Client و سرور چیست؟

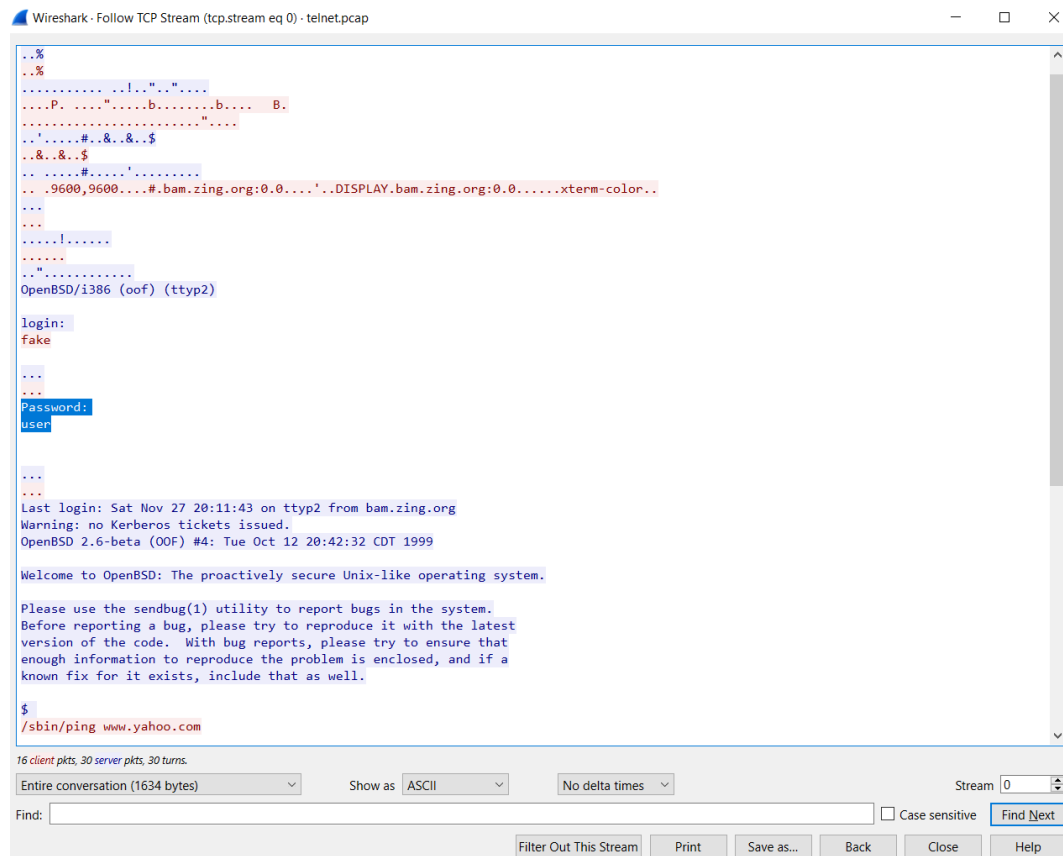
در نخستین بسته SYN، مبدأ 192.168.0.2 و مقصد 192.168.0.1 است. همان بسته Source Port مربوط به Client را 1550 و Destination Port سرور را 23 نشان می‌دهد. شکل 15 این فیلدهای TCP و IPv4 را نمایش می‌دهد. این بسته فریم 1 فایل و تنها نتیجه فیلتر `tcp.flags.syn == 1 &&` است. پس Client برابر 192.168.0.2 و سرور برابر 192.168.0.1 است.



شکل ۱۵: شناسایی Client و سرور telnet.pcap از نخستین بسته SYN

۵-۳-۲ پرسش دوم: نام ورود و رمز عبور استفاده شده چیست؟

در نمایش ASCII جریان، پس از اعلان login مقدار fake و پس از اعلان Password مقدار user در جهت Client دیده می شود. بنابراین نام ورود fake و رمز عبور user است. شکل ۱۶ این داده ها و آغاز پاسخ سامانه OpenBSD/i386 را نشان می دهد. پنجره جریان شماره 0 برای کل مکالمه 1634 بایت، 16 بسته Client، 30 بسته سرور و 30 نوبت تبادل را گزارش می کند. دیده شدن مقدار user در جهت قرمز نشان می دهد که مخفی بودن نویسه های رمز عبور روی Terminal به معنی رمزگذاری آنها در شبکه نیست.



شکل ۱۶: نام ورود و رمز عبور خوانا در جریان telnet.pcap

۳-۳-۵ پرسش سوم: چه دستورهای توسط Client اجرا شده‌اند؟

دستورهای Client به ترتیب `/sbin/ping www.yahoo.com`، `ls -a`، `ls` و `exit` بودند. فرمان `ping` نام `www.yahoo.com` را در این ضبط به `204.71.200.67` نگاشت و شش پاسخ ICMP دریافت کرد. آمار نهایی 6 بسته ارسالی، 6 بسته دریافتی، 0% اتلاف و زمان رفت و برگشت کمینه/میانگین/بیشینه `69.885/72.429/75.068 ms` را نشان داد. فرمان `ls` خروجی قابل مشاهده‌ای نداشت، اما `ls -a` پرونده‌های مخفی از جمله `.cshrc`، `.login`، `.mailrc`، `.profile` و `.rhosts` را نمایش داد. سپس `exit` برای پایان نشست ارسال شد. ترتیب کامل در شکل 17 دیده می‌شود.

```

$
/sbin/ping www.yahoo.com

PING www.yahoo.com (204.71.200.67): 56 data bytes
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=0 ttl=241 time=69.885 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=1 ttl=241 time=73.591 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=2 ttl=241 time=72.302 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=3 ttl=241 time=73.493 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=4 ttl=241 time=75.068 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=5 ttl=241 time=70.239 ms

.....
.....
--- www.yahoo.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 69.885/72.429/75.068 ms
$
ls
$
ls -a
.  ..  .cshrc  .login  .mailrc  .profile  .rhosts
$
exit

```

16 client pkts, 30 server pkts, 30 turns.

Entire conversation (1634 bytes) Show as ASCII No delta times Stream 0

Find: ☐ Case sensitive [Find Next](#)

شکل ۱۷: ترتیب دستورهای Client و پاسخهای خوانای سرور در telnet.pcap

مشاهده مستقیم نام ورود، رمز عبور، دستورها و پاسخهای سرور در حالت ASCII نشان می‌دهد که محتوای این نشست بدون محرمانگی^{۱۰} در فایل ضبط قابل بازیابی است. در نشست زنده، فرمانهای help، date و cal و خروجی آنها خوانا بودند؛ در فایل تأمین شده نیز نام ورود fake، رمز عبور user و چهار فرمان Client آشکار شدند. بنابراین تحلیل فقط به سرایندهای TCP محدود نیست و محتوای کاربردی نشست نیز قابل مشاهده است. این نتیجه تجربی خطر استفاده از Telnet برای انتقال اطلاعات حساس را نشان می‌دهد.

۶ بررسی درخواست و پاسخهای DNS

۱-۶ آماده‌سازی و تنظیمات شبکه

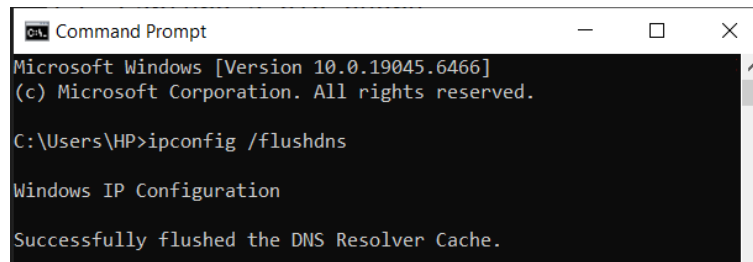
آزمایش سوم روی Wireless LAN adapter Wi-Fi در ویندوز انجام شد. پیش از ایجاد پرس‌وجو، دستور `ipconfig /flushdns` اجرا شد و پیام موفقیت پاک‌شدن حافظه نهان^{۱۱} مفسر^{۱۲} DNS نمایش

¹⁰Confidentiality

¹¹Cache

¹²Resolver

داده شد. شکل 18 اجرای موفق دستور را نشان می‌دهد.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

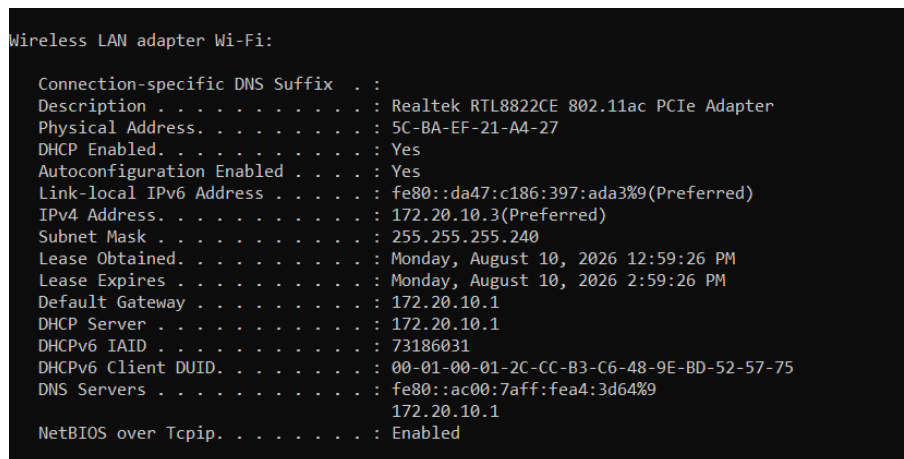
C:\Users\HP>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
```

شکل ۱۸: پاک‌سازی موفق حافظه نهان مفسر DNS در ویندوز

خروجی `ipconfig /all` در شکل 19، Interface فعال و تنظیمات آن را نشان می‌دهد. نشانی IPv4 برابر 172.20.10.3 و IPv6 Link-local Address برابر `fe80::da47:c186:397:ada3%9` است. Upstream DNS Servers پیکربندی شده عبارت‌اند از `fe80::ac00:7aff:fea4:3d64%9` و 172.20.10.1.



```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
Physical Address. . . . . : 5C-BA-EF-21-A4-27
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::da47:c186:397:ada3%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.20.10.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.240
Lease Obtained. . . . . : Monday, August 10, 2026 12:59:26 PM
Lease Expires . . . . . : Monday, August 10, 2026 2:59:26 PM
Default Gateway . . . . . : 172.20.10.1
DHCP Server . . . . . : 172.20.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 73186031
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2C-CC-B3-C6-48-9E-BD-52-57-75
DNS Servers . . . . . : fe80::ac00:7aff:fea4:3d64%9
                          172.20.10.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

شکل ۱۹: نشانی‌های Wi-Fi Interface و سرورهای DNS پیکربندی شده

پسوند 9% در خروجی ویندوز شناسه Interface محلی است و همان نشانی در ستون‌های وایرشارک بدون این پسوند دیده می‌شود. اجرای `flushdns` تنها وجود حافظه نهان سرویس DNS Client ویندوز را نشان می‌دهد و آن را به مقصد شبکه تبدیل نمی‌کند.

فرمان `nslookup -type=A sina.sharif.edu` اجرا شد. همان‌گونه که در شکل 20 دیده می‌شود، خروجی ابتدا `Server: Unknown` و `Address: 8.8.8.8` را نمایش داد و دو Timeout دوثانیه‌ای را ثبت کرد، اما در نهایت یک Non-authoritative Answer شامل 152.89.13.54 برگرداند. وقتی آرگومان دوم `nslookup` داده نشود، برنامه از سرور پیش فرض استفاده می‌کند.

```
C:\Users\HP>nslookup -type=A sina.sharif.edu
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
Name:   sina.sharif.edu
Address: 152.89.13.54
```

شکل ۲۰: اجرای nslookup و دریافت پاسخ A برای sina.sharif.edu

۲-۶ پرسش اول: درخواست به کدام سرور ارسال و پاسخ از کدام سرور دریافت شد؟

برای جداسازی زوج مورد نظر، فیلترهای `dns.flags.response == 0 && dns.qry.name == "sina.sharif.edu"` و `dns.flags.response == 1 && dns.qry.name == "sina.sharif.edu"` استفاده شدند. فیلدهای `dns.flags.response` و `dns.qry.name` برای تشخیص جهت پیام و نام پرسش تعریف می‌شوند.

در فریم 1326، درخواست از نشانی محلی `fe80::da47:c186:397:ada3` به `fe80::ac00:7aff:fea4:3d64` ارسال شد. پاسخ متناظر در فریم 1337 از `fe80::ac00:7aff:fea4:3d64` به `fe80::da47:c186:397:ada3` بازگردانده شد. بنابراین مقصد درخواست و مبدأ پاسخ هر دو `fe80::ac00:7aff:fea4:3d64` هستند. این نشانی با Link-local DNS Server موجود در `ipconfig /all` یکسان است؛ فقط شناسه Interface 9% در نمایش بسته وجود ندارد.

شکل 21 هر دو فریم را در فهرست بسته‌ها نشان می‌دهد. درخواست با UDP از Port 59746 به Port 53 و پاسخ در جهت معکوس از Port 53 به Port 59746 منتقل شد. Transaction ID مشترک 0x0002 نیز ارتباط دو پیام را تأیید می‌کند.

1326 28.500937000	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	95 Standard query 0x0002 A sina.sharif.edu
1302 28.398435800	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	96 Standard query 0xab9 AAAA dns.msftncsl.com
1296 28.385852800	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	96 Standard query 0x7d3b AAAA dns.msftncsl.com
1285 28.234005600	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	152 Standard query 0x0001 PTR 4.6.d.3.4.a.e.f.f.a.7.0.0.c.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa
1278 28.178089300	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	96 Standard query 0x52a2 AAAA dns.msftncsl.com
1267 27.974222200	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	96 Standard query 0x56f1 AAAA dns.msftncsl.com
1245 27.767753800	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	96 Standard query 0x27a1 AAAA dns.msftncsl.com
1232 27.557430800	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	96 Standard query 0x2083 AAAA dns.msftncsl.com
1219 27.437680400	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	184 Standard query 0xc9d7 A ipv6.msftconnecttest.com
1218 27.437680400	Fe80::da47:c186:397:ada3	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	DNS	183 Standard query 0x8318 A www.msftconnecttest.com
1854 35.419664000	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	238 Standard query response 0x827f A inkwell.femetrics.grammarly.io A 100.50.24.213 A 3.218.4.184 A 44.208.208.203 A 54.15
1848 35.396554300	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	197 Standard query response 0x88fd HTTPS inkwell.femetrics.grammarly.io 50A ns-1688.amsdns-19.co.uk
1778 34.967926700	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	141 Standard query response 0x06a2 A mtalk.google.com CHANE mobile-gtalk.l.google.com A 142.251.168.188
1768 34.815681200	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	111 Standard query response 0x72a5 A ssl.gstatic.com A 142.251.38.3
1767 34.808724200	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	152 Standard query response 0x23ea HTTPS ssl.gstatic.com 50A ns1.google.com
1676 33.469967800	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	164 Standard query response 0xd86e HTTPS gappt.app 50A g.ns.arvandn.ir
1675 33.469969600	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	122 Standard query response 0v98a2 A gappt.app A 185.143.233.238 A 185.143.234.238
1344 28.768559900	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	226 Standard query response 0x4ad9 A capi.grammarly.com A 100.60.112.44 A 32.197.20.178 A 3.231.191.235 A 34.200.104.162 A
1337 28.664481800	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	111 Standard query response 0x0002 A sina.sharif.edu A 152.89.13.54
1335 28.658839900	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	141 Standard query response 0x711a A mtalk.google.com CHANE mobile-gtalk.l.google.com A 142.251.168.188
1325 28.499615300	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	152 Standard query response 0x0001 No such name PTR 4.6.d.3.4.a.e.f.f.a.7.0.0.c.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.ar
1325 28.499615300	Fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	Fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	152 Standard query response 0x0001 No such name PTR 4.6.d.3.4.a.e.f.f.a.7.0.0.c.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.ar

شکل ۲۱: درخواست فریم 1326 و پاسخ فریم 1337 با شناسه 0x0002

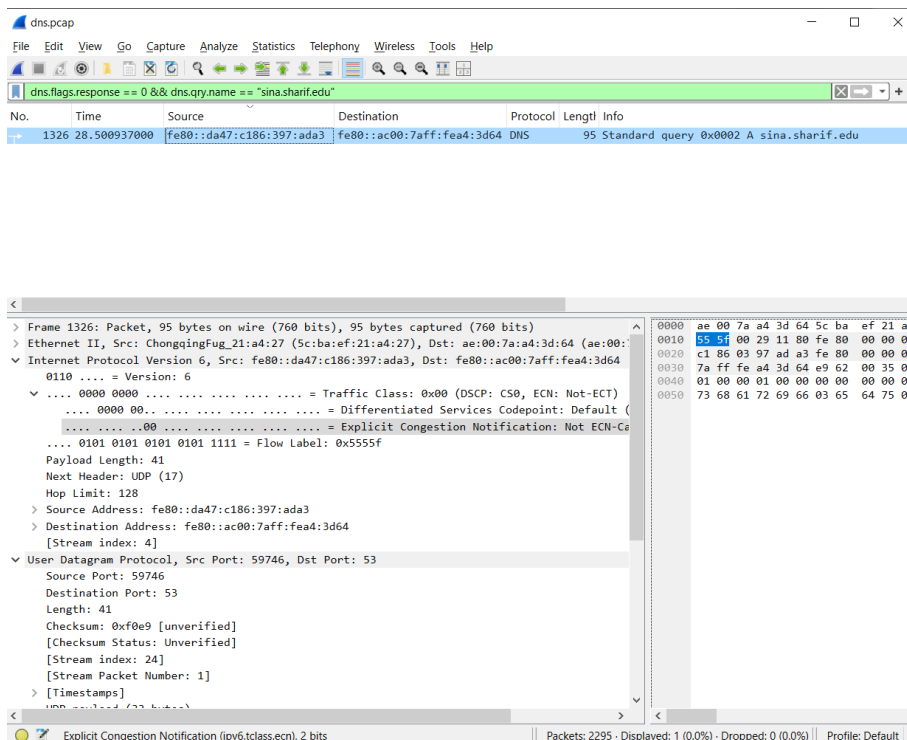
۳-۶ پرسش دوم: تحلیل سرآیندهای درخواست و پاسخ DNS

بر اساس RFC 1035، سرآیند DNS شامل شناسه، پرچم‌ها^{۱۳} و چهار شمارنده بخش‌های Question، Answer، Authority و Additional است. در ادامه، هر دو پیام مطابق همین ساختار تحلیل می‌شوند.

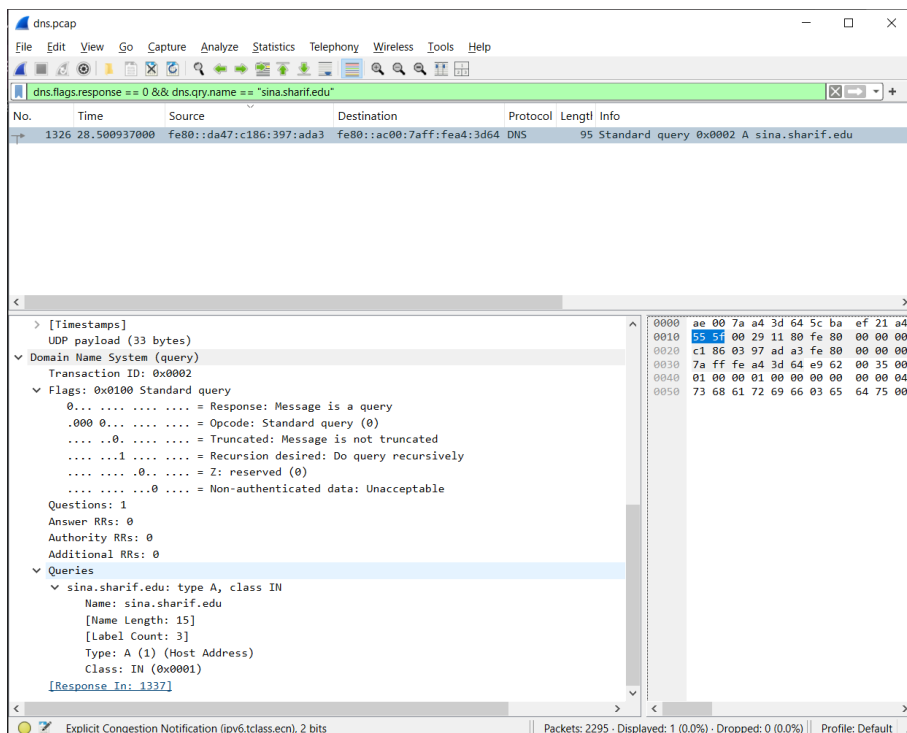
۳-۶-۱ سرآیند درخواست

شکل‌های 22 و 23 لایه‌های IPv6، UDP و DNS درخواست را نشان می‌دهند. فریم 1326 دارای اندازه 95 بایت است و UDP را با Source Port 59746، Destination Port 53، طول 41 بایت و بار مفید DNS به طول 33 بایت حمل می‌کند.

¹³Flags



شکل ۲۲: نشانی‌های IPv6 و UDP Ports درخواست DNS



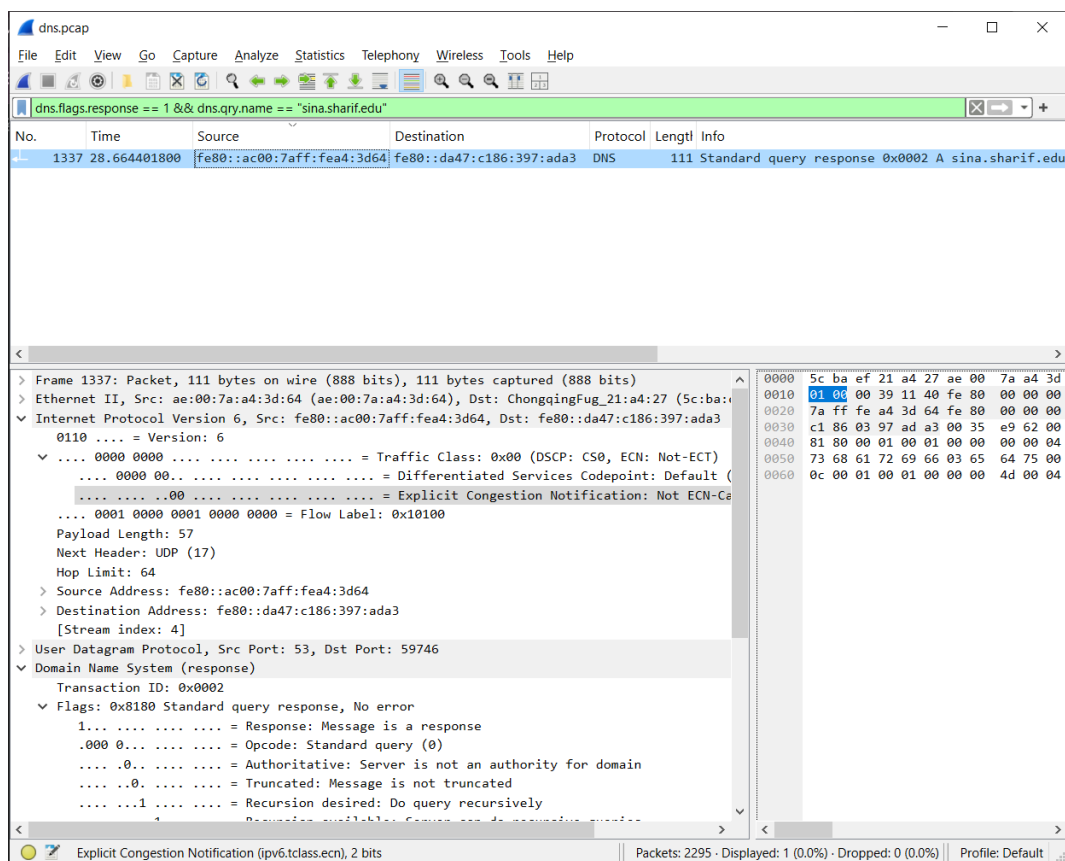
شکل ۲۳: پرچم‌ها، شمارنده‌ها و بخش پرسش فریم 1326

Transaction ID برابر 0x0002 و مقدار پرچم‌ها 0x0100 است. بیت QR صفر است، پس پیام یک درخواست است؛ Opcode صفر به معنی پرس و جوی استاندارد، TC=0 به معنی قطع نشدن پیام

و RD=1 به معنی درخواست بازگشتی^{۱۴} است. همچنین Z=0 بیت رزرو شده، AD=0 نبود داده احراز شده و CD=0 نپذیرفتن داده احراز نشده را نشان می‌دهند. شمارنده‌ها شامل Questions=1، Answer RRs=0، Authority RRs=0 و Additional RRs=0 هستند. تنها پرسش برای نام sina.sharif.edu، نوع A با کد 1 و کلاس IN با کد 0x0001 است. وایرشارک همچنین Response In: 1337 را برای این درخواست نشان می‌دهد.

۶-۳-۲ سرآیند پاسخ

شکل‌های 24 و 25 پاسخ فریم 1337 را نشان می‌دهند. این فریم 111 بایت است و با UDP از Port 53 سرور به Port 59746 در Client بازمی‌گردد.



شکل ۲۴: نشانی‌ها، Ports و آغاز سرآیند پاسخ DNS

¹⁴Recursive Query

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1337	28.664401800	fe80::ac00:7aff:fea4:3d64	fe80::da47:c186:397:ada3	DNS	111	Standard query response 0x0002 A sina.sharif.edu

Next Header: UDP (17)
Hop Limit: 64
> Source Address: fe80::ac00:7aff:fea4:3d64
> Destination Address: fe80::da47:c186:397:ada3
[Stream index: 4]
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 59746
Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x8180 Standard query response, No error
1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... .0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
... .0... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
... ..0... .. = Z: reserved (0)
... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authentic
... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
... ..0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 1
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0

شکل ۲۵: پرچم‌ها و شمارنده‌های پاسخ فریم 1337

Transaction ID پاسخ نیز 0x0002 و پرچم‌های آن 0x8180 است. QR=1 پاسخ‌بودن پیام، Opcode=0 پرس‌وجوی استاندارد، AA=0 نشان‌دهنده Non-authoritative بودن پاسخ، TC=0 کامل بودن پیام، RD=1 باقی ماندن درخواست بازگشتی، RA=1 امکان انجام بازگشت توسط سرور^{۱۵} و Z=0 بیت رزرو شده، AD=0 نبود داده احراز شده و CD=0 نپذیرفتن داده احراز نشده را مشخص می‌کنند؛ RCODE=0 نیز به معنی نبود خطا است. شمارنده‌ها برابر Questions=1، Answer RRs=1، Authority RRs=0 و Additional RRs=0 هستند. تفاوت شمارنده پاسخ با درخواست، افزوده شدن یک رکورد منبع^{۱۶} در بخش Answer است.

۳-۳-۶ رکورد پاسخ و نتیجه تحلیل

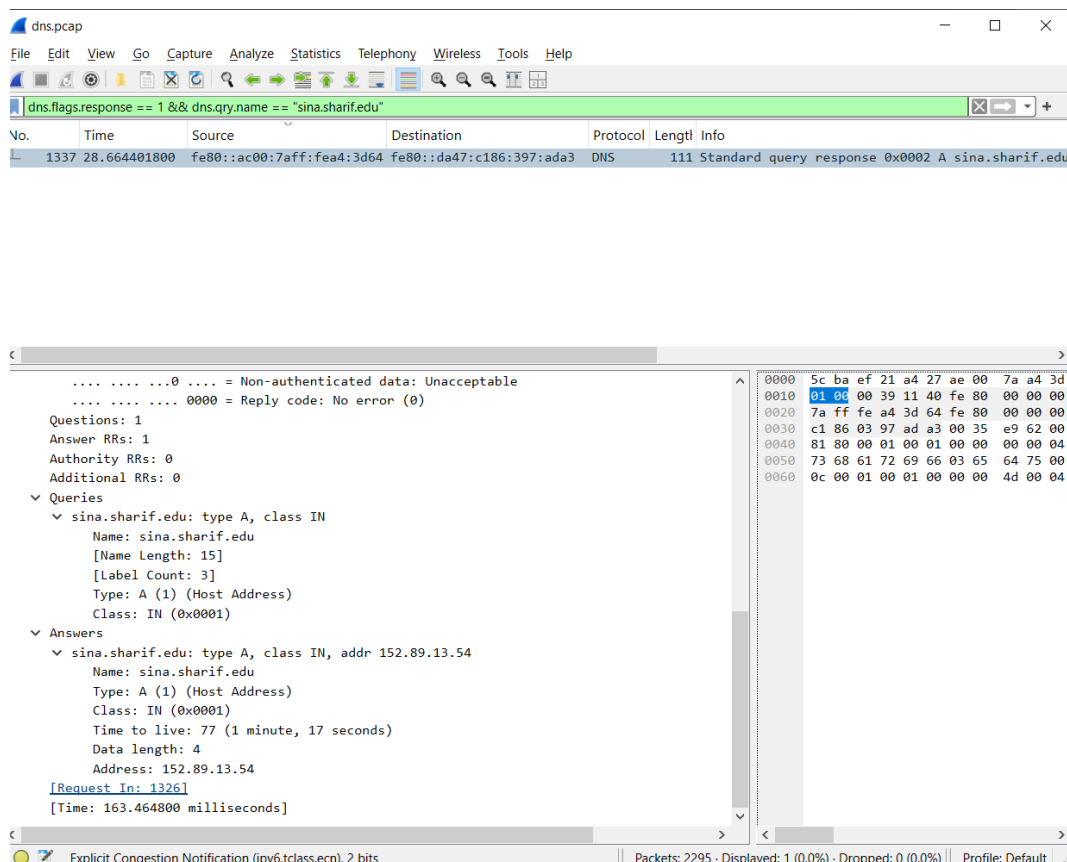
شکل ۲۶ پرسش و رکورد پاسخ را نمایش می‌دهد. نام، نوع و کلاس پرسش sina.sharif.edu، A و IN است. پاسخ نیز یک رکورد A از کلاس IN با زمان ماندگاری^{۱۷} 77 s، طول داده 4 بایت و مقدار

¹⁵Recursion Available

¹⁶Resource Record

¹⁷Time To Live

ثبت شده است. مقدار Request In: 1326 و زمان پاسخ 163.464800 ms نیز در همین تصویر



شکل ۲۶: رکورد A پاسخ، زمان ماندگاری و زمان پاسخ اندازه گیری شده

برابری شناسه 0x0002 دو پیام و ارجاع های Request In و Response In آنها را به یک تراکنش متصل می کند. تغییر QR از صفر به یک، پاسخ شدن پیام را نشان می دهد؛ باقی ماندن RD و فعال شدن RA یعنی Client بازگشت را درخواست کرده و سرور امکان آن را اعلام کرده است. RCODE=0 و Answer RRs=1 دریافت موفق پاسخ را تأیید می کنند و AA=0 با عبارت Non-authoritative در خروجی nslookup سازگار است.

۷ جمع بندی

در این آزمایش، درخواست های خوانای HTTP برای میزبان sina.sharif.edu ثبت و پاسخ متناظر نخستین درخواست در 72.006025 میلی ثانیه دریافت شد. TCP و IPv4 از نظر تعداد بسته و TLS از نظر حجم بایت بر ضبط غالب بودند. شماره ترتیب خام اتصال HTTP برابر 2987078498 به دست

آمد. مرورگر پرس وجوهای DNS نوع A و HTTPS صادر کرد و فایل image002.jpg نیز از جریان HTTP بازیابی شد. در بخش Telnet، اتصال زنده Telehack میان 172.20.10.3 و 64.13.139.230 روی TCP Port 23 برقرار شد و فرمان‌های help، date و cal همراه با پاسخ‌های سرور خوانا بودند. شواهد telnet.pcap نیز Client 192.168.0.2، سرور 192.168.0.1، نام ورود fake، رمز عبور user و ترتیب چهار فرمان Client را آشکار کرد. در بخش DNS، درخواست A دامنه sina.sharif.edu در فریم 1326 به سرور fe80::ac00:7aff:fea4:3d64 ارسال و پاسخ موفق آن در فریم 1337 دریافت شد. پاسخ یک رکورد A با زمان ماندگاری 77 ثانیه و مقدار 152.89.13.54 داشت و تحلیل پرچم‌ها نشان داد که پاسخ بدون خطا و بازگشتی است و از نظر سرور مرجع Non-authoritative محسوب می‌شود.

۸ منابع

۱. IETF RFC 1035, “Domain Names — Implementation and Specification”، تعریف نوع‌های A و SOA و کلاس IN.

۲. IETF RFC 9460, “Service Binding and Parameter Specification via the DNS”، تعریف رکورد HTTPS با نوع 65.

۳. IETF RFC 6891, “Extension Mechanisms for DNS (EDNS(0))”، تعریف شبه‌رکورد OPT با نوع 41.

۴. IETF RFC 854, “Telnet Protocol Specification”، تعریف اتصال و Option Negotiation در Telnet.

۵. IETF RFC 855, “Telnet Option Specifications”، تعریف روش Subnegotiation گزینه‌های Telnet.

۶. IETF RFC 858, “Telnet Suppress Go Ahead Option”، تعریف گزینه حذف پیام Go Ahead.

۷. IETF RFC 857, “Telnet Echo Option”، تعریف گزینه Echo برای نویسه‌های دریافتی.

۸. IETF RFC 1091, “Telnet Terminal-Type Option”، تعریف Negotiation و Subnegotiation گزینه Terminal Type.

۹. "Telnet Window Size Option", IETF RFC 1073، تعریف گزینه NAWS و انتقال اندازه پنجره.

۱۰. "Telnet Binary Transmission", IETF RFC 856، تعریف انتقال دودویی هشت‌بیتی.

۱۱. "Telnet Environment Option", IETF RFC 1572، تعریف گزینه جدید انتقال متغیرهای محیطی.